苏王捷

本科生 | 北京大学工学院 | 北京大学
+86 188 6803 2449 | wsu0605@stu.pku.edu.cn
https://github.com/csxq0605 | https://csxq0605.github.io/

研究兴趣

当前重点：面向科学仿真和产业工作流的可靠 AI Agent，关注领域工具与知识接入、长程记忆与上下文、多智能体编排、失败恢复和评测。

教育背景

北京大学，理论与应用力学本科 **2023.09 – 至今**
北京大学，智能科学与技术双学位 **2024.09 – 至今**

- **GPA**：3.818/4.0
- **核心课程**：数据结构与算法（**100**）、人工智能中的编程（**100**）、计算机视觉、概率与数理统计、数值分析、生成模型基础、智能机器人概论、可信机器学习、大规模语言模型与自然语言生成、图形学物理仿真。

科研经历

“AI + 聚变能源”系列项目 本科生研究员 **2026.03 – 至今**
北京大学工学院新奥技术创新中心 | 项目负责人：梁云峰老师、黄松芳老师

- **研究问题**：聚焦长周期科研自治：研究智能体如何在开放目标、延迟反馈与有限资源下跨中断保持可执行研究状态，并以独立证据持续推进。
- **研究框架**：在可替换的科研循环之下，构建编排执行、证据验证、记忆进化、治理协作四层底座，将持续性、可验证性、自愈性、积累性与可治理性转化为可做消融实验的研究问题。
- **阶段成果**：以 **Nexgent** 落地长期执行底座。

北京大学燃烧实验室 本科生研究员 **2025.05 – 至今**
项目负责人：陈正老师

- **研究背景**：围绕能源转换与推进中的基础燃烧问题，研究火焰动力学、化学反应动力学与传输过程，梳理着火、火焰传播与稳定、层流火焰速度等关键现象的物理机制。
- **当前工作**：面向多尺度燃烧过程，探索从守恒方程和化学反应机理出发构建数学表述，并研究以机器学习辅助关键物理量预测和复杂过程近似的可行路径。
- **方法关注**：比较机理模型与数据驱动模型的适用边界，重点关注物理一致性、可解释性、数据效率及跨工况外推能力。

工作经历

杭州元晰科技有限公司 项目独立负责人 **2026.06 – 2026.09**
初创公司首批技术人员 | 系统：ManySelves——通用 Agent 能力基座

- **能力定义**：将智能体团队重新定义为可版本化的能力规约，而非固定应用或 Prompt 集合：Identity 契约声明角色、边界、输入输出与交接关系，Skill 文档编码可复用方法和验收标准，稳定运行时在无需领域化改写的前提下实现二者。
- **执行抽象**：端到端参与（前端、后端、运行时），其中运行时内核与能力包独立设计实现；以统一 Main Agent 协调任务级专业智能体，使其围绕项目本地知识、状态和制品工作；通过类型化状态、检查点、回滚、可恢复决策和显式复核边界，使长程行为可检查、可恢复。
- **研究基座**：FastAPI 只暴露对话与任务提交接口，模型/工具编排、状态演化与制品溯源留在服务端，形成研究能力迁移、多智能体协作与记忆恢复的受控平台。

项目经历

Nexgent：长周期科研 Coding Harness 独立项目 **2026.05 – 至今**

- **系统定义：**将长周期科研定义为持久 **Research Run**，而非延长单次对话；用版本化契约统一目标、预算、分支、attempt、事件、制品、验证与终止原因，并分离 Agent 执行与外部证据验收。
- **执行抽象：**实现 SQLite WAL Run Store、跨进程 lease/resume 与类型化 DAG，显式表达控制、数据、资源、制品、恢复和验证依赖，支持精确输入缓存和副作用安全并发；GUI、TUI 与 CLI 共享运行时。
- **自愈与进化：**实现 execute → validate → detect → attribute → recover → rerun 因果闭环；策略仅在独立验证后晋升，复用失败则降权或禁用，模拟器、资源与不可逆操作统一纳入遥测与审批。原型通过 1103 项离线测试，并复现 2 次 attempt、1 次 recovery 与严格 JSONL 校验 0 error/0 warning。

Tiny PyTorch：自研 CUDA 深度学习框架 课程项目（扩展） **2024 秋；2026.10**

- **框架：**在手写 C++/CUDA kernel 与 pybind11 绑定之上构建 PyTorch 风格的 Python 包 `tinytensor`（张量、反向模式自动微分、nn / functional / 融合层、优化器）；整个训练步无 CPU 回读，录制为 CUDA Graph 重放。
- **算子：**bf16 Tensor Core 卷积（mma.sync、cp.async 流水、split-K）、分组卷积、BatchNorm、LayerNorm、单 kernel 注意力，以及 Conv-BN-Add-ReLU、Linear-GELU 融合层（GEMM 调用 cuBLAS）；算子、整网有限差分与前几步训练均与 PyTorch 对拍。
- **结果：**在单张 A100 上训练 ViT-Tiny、ResNet18、ResNeXt26、VGG16（ImageNet-1k 64×64，top-1 56.5% / 56.0% / 62.6% / 57.6%），前 10 个 epoch 与 PyTorch 逐 epoch 对齐；每 epoch 比 torch.compile 快 2.56 倍（ViT-Tiny）、1.39 倍（ResNet18），ResNeXt26 持平，VGG16 慢 30%。

Where Is My Codex（Flow Rescue） 课程项目 **2026 春**

- **物理系统：**参与开发二维流体解谜游戏，并基于 Python/Taichi 实现 Position-Based Fluids，包含 Uniform Grid 邻域搜索、密度约束、地形碰撞以及 GPU/CPU 后端。
- **工程实践：**完成 5 个可玩关卡与 Tiled 导入流程；增加无界面测试和性能分析，覆盖挖掘、碰撞、通道稳定性、目标收集、网格构建和约束求解。

荣誉奖项

- 本科生国家奖学金、北京大学三好学生（2025）
- 全国大学生数学建模竞赛北京赛区二等奖（2025）
- 北京大学学习优秀奖、三等奖学金（2024）
- 北京市大学生数学竞赛一等奖（2024）

能力与技能

编程语言：Python、C/C++、CUDA、MATLAB、LaTeX、Taichi
工具与框架：PyTorch、PyQt6、Git、CMake、Linux、scikit-learn、Jupyter、OpenFOAM
语言能力：中文（母语）；英语（CET-6：613）